核准日期：2023 年 12 月 26 日
修改日期：2024 年 02 月 09 日
2024 年 07 月 24 日
2024 年 11 月 04 日
2025 年 02 月 20 日

帕妥珠曲妥珠单抗注射液（皮下注射）说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

警示语：

左心室功能不全、胚胎-胎儿毒性和肺部毒性

左心室功能不全：本品可导致亚临床和临床心力衰竭，表现为左心室射血分数（LVEF）下降和充血性心力衰竭（CHF）。治疗前和治疗期间需要评估患者的心脏功能。如果确认发生具有临床意义的左心室功能下降，应停止本品治疗。

胚胎-胎儿毒性：暴露本品可导致胚胎-胎儿死亡和出生缺陷。应向患者告知这些风险并在用药时采取有效的避孕措施。

肺部毒性：对于发生速发严重过敏反应、血管性水肿、间质性肺炎或急性呼吸窘迫综合征的患者应停止本品治疗。

【药品名称】

通用名称：帕妥珠曲妥珠单抗注射液（皮下注射）

商品名称：中文：赫双妥® 英文：Phesgo®

英文名称：Pertuzumab and Trastuzumab Injection(Subcutaneous Injection)

汉语拼音：Patuozhu Qutuozhu Dankang Zhusheye (Pixia Zhushe)

【成份】

本品为复方制剂，其活性成份为帕妥珠单抗、曲妥珠单抗。

帕妥珠单抗和曲妥珠单抗是重组人源化单克隆抗体，由中国仓鼠卵巢（CHO）细胞表达的重组蛋白制备而成。重组蛋白在转染的 CHO 细胞培养后被分离和纯化。

辅料：重组人透明质酸酶（玻璃酸酶或 rHuPH20），L-组氨酸，L-盐酸组氨

酸一水合物，α,α-海藻糖二水合物，蔗糖，聚山梨酯 20，L-甲硫氨酸。

【性状】

应为无色至浅褐色，澄清至微乳光溶液，供皮下注射使用。

【适应症】

早期乳腺癌（EBC）：

本品与化疗联合

- 用于 HER2 阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者（直径>2 cm 或淋巴结阳性）的新辅助治疗，作为早期乳腺癌整体治疗方案的一部分。
- 用于具有高复发风险 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。

转移性乳腺癌（MBC）：

- 本品和多西他赛联合，适用于 HER2 阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。患者既往未接受过针对转移性乳腺癌的抗 HER2 治疗或者化疗。

【规格】

负荷剂量(15ml)：帕妥珠单抗 1200mg 与曲妥珠单抗 600mg

维持剂量(10ml)：帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg

【用法用量】

患者选择

帕妥珠曲妥珠单抗注射液（皮下注射）（赫双妥）用于治疗 HER2 阳性乳腺癌，HER2 阳性定义为经已验证的检测方法评估，免疫组织化学法（IHC）得分为 3+或原位杂交法（ISH）比值≥2.0。该检测必须在专业实验室进行，以确保结果的可靠性。有关检测性能和解释的完整说明，请参阅相关 HER2 检测分析说明书。

帕妥珠曲妥珠单抗注射液（皮下注射）（赫双妥）给药

仅在具有癌症患者治疗经验的专业卫生医疗人员的监护下才能给予赫双妥治疗。用任何其他生物制品代替本品须经处方医师同意。

目前接受帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉给药的患者可换用赫双妥。在研究MO40628 中，研究了从帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药换为赫双妥（或反向转换）治疗的情况（参见【临床试验】）。

为避免用药错误，务必检查药瓶标签以确保所配置和使用的药品是赫双妥。

赫双妥仅用于大腿皮下（SC）给药。请勿静脉给药。

转移性和早期乳腺癌

本品用于早期和转移性乳腺癌患者的给药建议参见表 1。

表 1　　推荐的赫双妥用法用量

	剂量（不考虑体重）	**皮下注射大约持续时间**	**观察时间 [ab]**
负荷剂量	帕妥珠单抗 1200mg 与曲妥珠单抗 600mg	8 分钟	30 分钟
维持剂量（每 3 周一次）	帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg	5 分钟	15 分钟

[a] 应观察患者是否出现注射相关反应和超敏反应

[b] 应在本品给药后开始观察，结束后方可开始后续化疗给药

本品的起始剂量为负荷剂量，此后每 3 周给药一次维持剂量。

应在左侧和右侧大腿交替注射。新注射部位距离既往注射部位至少 1 英寸/2.5 cm，应在健康皮肤部位进行注射，不得在皮肤发红、瘀伤、压痛或发硬的区域注射。一次剂量请勿使用两个注射器或在两个注射部位分开给药。在赫双妥治疗过程中，其他经皮下给药的药物最好在不同部位注射。

在接受紫杉类药物治疗的患者中，应在紫杉类药物给药前给予本品。多西他赛联合本品给药时，多西他赛的推荐起始剂量为 75 mg/m^2。

对于接受蒽环类药物治疗的患者，应该在完成完整蒽环类药物治疗方案后给予本品。

早期乳腺癌

在新辅助治疗背景下（术前），建议患者根据选择的治疗方案接受 3 至 6 个周期的本品与化疗联合治疗。

在辅助治疗中（术后），作为早期乳腺癌完整治疗方案（包括标准含蒽环类药物和/或紫杉类药物化疗）的一部分，本品应持续给药 1 年（最多 18 个治疗周期）或直至出现疾病复发或不可控制毒性（以先发生者为准）。本品给药应当从

首个含紫杉类药物治疗疗程的第 1 天开始，即使化疗停药，仍应继续完成本品的治疗（参见【临床试验】）。

在新辅助治疗中开始本品治疗的患者在辅助治疗时应继续接受本品以完成 1 年的治疗（最多 18 个周期）。

转移性乳腺癌

本品应联合多西他赛给药直至出现疾病进展或不可耐受的毒性。即使多西他赛停药，仍可继续接受本品治疗。

延迟或遗漏给药

如果两次连续给药之间的时间<6 周，则应尽快给予本品的维持剂量（帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg）。请勿等到下一次计划用药的时间点。

如果两次连续注射之间的时间≥6 周，则应重新给予本品的负荷剂量（帕妥珠单抗 1200mg 与曲妥珠单抗 600mg），随后每 3 周给予维持剂量（帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg）。

剂量调整

不建议降低赫双妥的剂量。医疗卫生专业人员可酌情决定是否需要终止本品治疗。在因化疗导致的可逆性骨髓抑制期间，患者可继续接受治疗，但在此期间应仔细监测是否出现中性粒细胞减少的并发症。有关化疗药物的剂量调整，请参阅相关产品说明书。

从帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药转换为赫双妥治疗

对于由接受帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药转换为赫双妥的患者，若距离帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉末次给药时间<6 周的患者，本品应以维持剂量（帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg）给药，随后每 3 周给药一次。

若距离帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉末次给药时间≥6 周的患者，本品应以负荷剂量（帕妥珠单抗 1200mg 与曲妥珠单抗 600mg）给药，随后每 3 周给予维持剂量（帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg）。

注射相关反应

如果患者出现注射相关症状，应减慢或暂停注射（参见【注意事项】）。

超敏反应/速发严重过敏反应

如果患者发生严重超敏反应（例如，速发严重过敏反应），则应立即永久停止注射（参见【注意事项】）。

左心室功能不全

关于左心室功能不全患者的剂量建议信息参见表 2：

表 2　　左心室功能不全的剂量建议

<table>
<tr><th></th><th>治疗前 LVEF：</th><th>LVEF 监测间隔：</th><th colspan="2">如果 LVEF 下降至以下水平，赫双妥至少暂停 3 周：</th><th colspan="2">如果 LVEF 缓解至以下水平，则在 3 周后重新使用赫双妥治疗：</th></tr>
<tr><td rowspan="2">早期乳腺癌</td><td rowspan="2">≥ 55%[a]</td><td rowspan="2">约 12 周（在新辅助治疗期间监测一次）</td><td colspan="2" rowspan="2"><50%，且与治疗前绝对数值相比降低了≥10%</td><td colspan="2">以下两者之一</td></tr>
<tr><td>≥50%或</td><td>与治疗前绝对数值相比降低了＜10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">转移性乳腺癌[b]</td><td rowspan="2">≥50%</td><td rowspan="2">约 12 周</td><td colspan="2">以下两者之一</td><td colspan="2">以下两者之一</td></tr>
<tr><td><40%或</td><td>40%-45%，与治疗前绝对数值相比降低了≥10%</td><td>>45%或</td><td>40%-45%，与治疗前绝对数值相比降低了＜10%</td></tr>
</table>

[a] 对于接受含蒽环类药物化疗的患者，蒽环类药物治疗完成后，开始赫双妥治疗前，LVEF 值需≥50%。

[b] 基于帕妥珠单抗静脉给药数据（CLEOPATRA 研究）

特殊人群用药说明

儿童

尚未确定赫双妥在儿童和青少年（<18 岁）中的安全性和疗效。

老年人

≥65 岁的患者无需调整赫双妥的剂量（参见【老年用药】和【临床药理】）。

肾功能不全

轻度或中度肾功能不全患者无需调整赫双妥的剂量。由于现有的药代动力学数据有限，无法对重度肾功能不全患者提出剂量建议（参见【临床药理】）。

肝功能不全

尚未在肝功能不全患者中研究赫双妥的安全性和疗效。无法提出赫双妥剂量建议（参见【临床药理】）。

使用、处理和处置的特殊说明

负荷剂量与维持剂量均为即用型注射液，不得与其他药物混合或稀释。

给药前应对赫双妥进行目视检查，确保无不溶性微粒或未出现变色。请勿振摇。

赫双妥注射液仅供一次性使用，制备过程应由医疗卫生专业人员在可控的和已验证的无菌条件下进行。

需要使用注射器、移液针头从药瓶中抽取本品溶液，后使用皮下注射针头进行皮下注射。本品可以使用 25G-27G（5 号-4 号）皮下注射针头进行注射。将溶液转移至注射器后，如不立即使用，建议用注射器密封帽替换针头，以避免针头中的溶液干燥，影响药品的质量。必须在给药前再将皮下注射针头连接至注射器，然后将体积调整至 10 mL（维持剂量）或 15 mL（负荷剂量）。

从微生物学角度而言，由于本品不含任何防腐剂，本品从西林瓶转移至注射器后应立即使用。如果不立即使用，应在受控且经验证的无菌条件下进行配制。从西林瓶转移至注射器后，用标签纸标记注射器，药品在无菌配置和无菌储存条件下可避光在 2°C 至 8°C 保持理化性质稳定 28 天或 9°C 至 30°C 下保持理化性质稳定 24 小时。如无法确保无菌配置或无菌保存则需立即使用。

未观察到赫双妥与聚丙烯、聚碳酸酯、聚氨酯、聚乙烯、聚氯乙烯和氟化乙烯聚丙烯之间存在配伍禁忌。

未使用/过期药物的处置

应尽量减少进入环境中的药物。不得将药物丢入废水或生活垃圾中。

关于注射器和其他药用锐器的使用和丢弃处置，应严格遵守以下规定：

- 针头和注射器不得重复使用。
- 将所有用过的针头和注射器放入锐器盒（防穿刺的一次性容器）中。

任何未使用的药品或废弃物均应按照有关要求进行丢弃处置。

【不良反应】

由于临床试验是在各种不同条件下进行的，所以在一种药物临床试验中观察到的不良反应发生率不能直接与另一种药物临床试验中的发生率进行比较，可能也无法反映临床实践中的发生率。

临床试验中的药物不良反应

一项在 500 例 HER2 阳性的早期乳腺癌患者中开展的开放性、多中心、随机研究（FEDERICA）评价了赫双妥的安全性。（参见【临床试验】）。在该研究中，HER2 阳性早期乳腺癌患者接受了赫双妥（n=248）联合化疗或帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药（n=252）联合化疗治疗（新辅助治疗）和不联合化疗治疗（辅助治疗）。

赫双妥组中 16%的患者发生严重不良反应。> 1%的患者发生的严重不良反应包括发热性中性粒细胞减少症（4%）、中性粒细胞减少性脓毒症（1%）和中性粒细胞计数降低（1%）。1/248 例（0.4%）的患者发生 1 起致死性不良反应，该事件是由急性心肌梗死引起，并在开始使用赫双妥进行 HER2 靶向治疗前发生。

赫双妥组中有 8%的患者发生了导致任一研究药物治疗永久停用的不良反应。导致赫双妥永久停用的不良反应包括射血分数降低（1.2%）、心力衰竭（0.8%）和非感染性肺炎/肺纤维化（0.8%）。

赫双妥组中 40%的患者发生了导致治疗中断的不良反应。在赫双妥组中，> 1%患者发生需要中断给药的不良反应包括中性粒细胞减少症（8%）、中性粒细胞计数降低（4%）和腹泻（7%）。

赫双妥的安全性特征与帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉给药和化疗的已知安全性特征总体一致。

FDChina 研究共有 100 例中国患者接受赫双妥治疗，安全性数据显示中国患者与全球研究患者的安全性特征一致，未发现新的安全性信号。

表 3 为 FEDERICA 研究中的不良反应列表。由于赫双妥、帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉或皮下给药均与化疗联合使用，因此难以确定不良反应与特定药物的因果关系。

表 3　　FEDERICA 中发生的不良反应（≥ 5%）

不良反应	赫双妥（n=248）		帕妥珠单抗静脉给药和曲妥珠单抗静脉或皮下给药（n=252）	
	所有级别 %	3 - 4 级 %	所有级别 %	3 - 4 级 %
皮肤和皮下组织类疾病				
脱发	77	0	71	0.4
皮肤干燥	15	0.4	13	0
皮疹	16	0.4	21	0
甲变色	9	0	6	0
红斑	9	0	5	0
皮炎	7	0	6	0
指甲疾病	7	0	7	0.4
掌跖红肿综合征	6	0.8	5	0.4
胃肠系统疾病				
恶心	60	2	61	1.6
腹泻	60	7	57	4.8
口腔黏膜炎	25	0.8	24	0.8
便秘	22	0	21	0
呕吐	20	0.8	19	1.2
消化不良	14	0	12	0
痔疮	9	0	4.0	0
上腹痛	8	0	6	0
腹痛	9	0.4	6	0
血液及淋巴系统疾病				
贫血	36	1.6	43	4.4
中性粒细胞减少症	22	14	27	14
白细胞减少症	9	2.4	14	2
发热性中性粒细胞减少症	7	7	6	6
全身性疾病及给药部位各种反应				
乏力	31	0.4	32	2.4
疲乏	29	2	24	2
粘膜炎症	15	0.8	20	1.2
注射部位反应	15	0	0.8	0
发热	13	0	16	0.4
外周水肿	8	0	10	0
难受	7	0	6	0.4
流感样疾病	5	0	3.6	0
各类神经系统疾病				
味觉倒错	17	0	14	0
外周感觉神经病	16	0.8	14	0.4

不良反应	赫双妥（n=248）		帕妥珠单抗静脉给药和曲妥珠单抗静脉或皮下给药（n=252）	
	所有级别 %	3 - 4 级 %	所有级别 %	3 - 4 级 %
头痛	17	0	25	0.8
周围神经病	12	0.4	15	2
感觉异常	10	0.8	8	0
头晕	13	0	11	0
各类检查				
体重降低	11	0.8	6	0.8
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病				
肌痛	25	0.4	19	0.4
关节痛	24	0	28	0.4
背痛	10	0	4.8	0
骨痛	7	0	5	0
肢体疼痛	6	0	8	0
肌痉挛	6	0	7	0
肌肉骨骼疼痛	6	0.4	8	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病				
咳嗽	15	0.4	13	0
鼻衄	12	0	14	0.4
呼吸困难	10	1.2	5	0
流涕	7	0	4.4	0
感染及侵染类疾病				
上呼吸道感染	11	0	8	0.8
鼻咽炎	9	0	10	0
甲沟炎	7	0.4	3.6	0
尿路感染	7	0.4	5	0
各类损伤、中毒及手术并发症				
操作性疼痛	13	0	10	0
皮肤放射损伤	19	0.4	19	0.4
输液相关反应	3.6	0	15	0.8
代谢及营养类疾病				
食欲减退	17	0.8	19	0.4
血钾过少	7	1.6	8	0
精神病类				
失眠	17	0	13	0.4
眼器官疾病				
流泪增加	5	0.4	6	0
干眼	5	0.4	3.2	0
血管与淋巴管类疾病				
潮热	12	0	13	0

在接受赫双妥治疗的患者中，发生率< 5%的临床相关的不良反应包括射血分数降低（3.6%）和瘙痒症（3.2%）。

在 FeDeriCa 试验中，赫双妥单药治疗时，除皮肤放射损伤（20%）、关节痛（19%）、腹泻（17%）、注射部位反应（13%）、消化不良（12%）、乏力（11%）、潮热（11%）和瘙痒症（10%）外，所有其他不良反应发生率均低于 10%。

其他临床试验

在 HER2 阳性早期乳腺癌患者中开展的研究，已确立在曲妥珠单抗联合化疗基础上增加帕妥珠单抗静脉给药的安全性。帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药后曾报告以下不良反应：腹泻、脱发、恶心、疲乏、中性粒细胞减少症、呕吐、周围神经病、便秘、贫血、乏力、粘膜炎症、肌痛和血小板减少症。更多信息请参见帕妥珠单抗注射液的说明书。

在 HER2 阳性转移性乳腺癌患者中开展的研究，也已确立帕妥珠单抗和曲妥珠单抗联合多西他赛的安全性。帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药后曾报告以下不良反应：腹泻、脱发、中性粒细胞减少症、恶心、疲乏、皮疹和周围神经病。更多信息参见帕妥珠单抗注射液的说明书。

特别关注的不良反应

左心室功能不全

FEDERICA 研究显示，在新辅助治疗期，赫双妥治疗患者中有症状的心力衰竭（NYHA III 或 IV 级）伴左心室射血分数（LVEF）降至<50％且相对基线下降至少 10％的发生率为 0.4%，而帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药患者为 0%。在发生有症状的心力衰竭的患者中，所有赫双妥治疗患者在数据截止日期时均恢复（定义为连续 2 次 LVEF 测量值高于 50%）。在辅助治疗期和随访期，LVEF 降至<50%且相对于基线降低至少 10%的有症状的心力衰竭的发生率相似。在新辅助治疗期，在 0.4%的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药患者中，报告了无症状或有轻度症状的 LVEF（NYHA II 级）降至<50%且相对基线下降至少 10%（经两次 LVEF 测定证实），在赫双妥治疗患者中未报告该类事件。在数据截止日期时，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药患者该事件均未恢复。在辅助治疗期，无症状或轻度症状性（NYHA II 级）LVEF 降至<50%且相对基线下降至少 10%（经两次 LVEF 测定证实）的发生率相似。在随访期，3.6%的帕妥珠单抗和

曲妥珠单抗静脉给药患者和 1.6%的赫双妥治疗患者发生该类型心脏事件。

注射/输液相关反应

在 FEDERICA 研究中，注射/输液相关反应定义为赫双妥或帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉给药后 24 小时内报告的任何全身反应。在新辅助治疗期，0.4%的赫双妥治疗患者报告了注射/输液相关反应，10.7%的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药患者报告了注射/输液相关反应。在辅助治疗期，0%的赫双妥治疗患者和 1.6%的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药患者报告了注射/输液相关反应。

在新辅助治疗期和辅助治疗期，分别有 6.9%和 12.1%的赫双妥治疗患者报告了注射部位反应（定义为赫双妥给药后 24 小时内报告的任何局部反应），均为 1 级或 2 级事件。

超敏反应/速发严重过敏反应

在 FEDERICA 研究中，赫双妥治疗患者以及帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药治疗患者中，与 HER2 靶向治疗相关的超敏反应/速发严重过敏反应报告事件的总体发生率分别为 1.2%和 0.8%，其中无 NCI-CTCAE（第 4 版）3 至 4 级事件（参见【注意事项】）。在新辅助治疗期，0.4%的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药治疗患者和 0.4%的赫双妥治疗患者发生了药物性超敏反应。在辅助治疗期，0.4%的赫双妥治疗患者发生了药物性超敏反应。

实验室检查异常

在 FEDERICA 研究中，在新辅助治疗期，赫双妥给药组与帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药组 NCI-CTCAE 3 至 4 级中性粒细胞计数下降的发生率相当，在辅助治疗期，该事件发生率在两组均显著降低。

免疫原性

与所有治疗性蛋白相同，接受赫双妥治疗的患者可能产生免疫应答。

免疫原性测定结果高度依赖于多种因素，包括测定方法灵敏度和特异性、测定方法学、样本处理、样本采集时间、合并用药和基础疾病。因此，将治疗中出现的赫双妥抗体的发生率与其他制剂抗体的发生率进行比较可能造成误导。

FEDERICA 研究显示，接受帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药的患者中，治疗中出现的抗帕妥珠单抗和抗曲妥珠单抗抗体的发生率分别为 10.6%（26/245）和 0.4%（1/245）。在抗帕妥珠单抗抗体检测阳性的患者中，3 例患者检出抗帕妥

珠单抗中和抗体。

在接受赫双妥治疗的患者中，治疗中出现的抗帕妥珠单抗、抗曲妥珠单抗和抗 rHuPH20 的发生率分别为 12.9%（31/241）、2.1%（5/241）和 6.3%（15/238）。在这些患者中，2 例患者检出抗帕妥珠单抗中和抗体，1 例患者检出抗曲妥珠单抗中和抗体。尚不清楚赫双妥治疗后出现抗帕妥珠单抗、抗曲妥珠单抗或抗 rHuPH20 抗体的临床意义。

上市后用药经验

参见帕妥珠单抗注射液和注射用曲妥珠单抗说明书。

【禁忌】

赫双妥禁用于已知对帕妥珠单抗、曲妥珠单抗或任何赋形剂出现过超敏反应的患者。

【注意事项】

一般原则

为了提高生物制品的可追溯性，应在患者档案中明确记录（或注明）所使用药品的商品名和批号。

左心室功能不全

已有报告阻断 HER2 活性的药物（包括帕妥珠单抗和曲妥珠单抗）可降低 LVEF。与接受曲妥珠单抗联合化疗治疗的患者相比，接受帕妥珠单抗和曲妥珠单抗联合化疗治疗的患者中，有症状的左心室收缩功能不全（LVD）的发生率更高。大多数在辅助治疗中出现症状性心力衰竭的病例为接受蒽环类药物化疗的患者（参见【不良反应】）。根据帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药联合化疗的研究，既往接受过蒽环类药物或胸部放疗的患者发生 LVEF 降低的风险可能更高。

尚未在以下患者中研究赫双妥和/或帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药的治疗情况：治疗前 LVEF 值<55%（EBC）或<50%（MBC）；充血性心力衰竭（CHF）病史；存在可能影响左心室功能的疾病，如未控制的高血压、近期心肌梗死、需要治疗的严重心律失常或既往蒽环类药物（多柔比星或其等效暴露量）累积暴露量>360 mg/m^2。尚未在既往曲妥珠单抗辅助治疗期间 LVEF 下降<50%的患者中

对帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药联合化疗进行研究。在开始赫双妥治疗前和治疗期间定期评估 LVEF，以确保 LVEF 在正常范围内。如果如表 2 所示（参见【用法用量】），LVEF 下降且没有改善，或者在随后的评估中进一步下降，则应强烈考虑停用赫双妥，除非认为个体患者的获益大于风险。

注射相关反应（IRR）

赫双妥可引起注射相关反应。注射相关反应定义为任何全身性反应，症状包括发热、寒战、头痛，可能因赫双妥给药后 24 小时内细胞因子释放所致。建议在赫双妥负荷剂量给药期间和给药后 30 min 以及维持剂量给药期间和给药后 15 min 密切观察患者。如果发生严重注射相关反应，则应减慢注射速度或暂停注射，并给予适当的药物治疗。应对患者进行评估和仔细监测，直到体征和症状完全消失。对于发生重度注射相关反应的患者，应考虑永久停药。这种临床评估应基于先前反应的严重程度和对不良反应治疗的反应（参见【用法用量】）。尽管尚未在赫双妥治疗中观察到注射相关反应导致的致死性结局，但由于帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药联合化疗已导致致死性输液相关反应，给药时也应谨慎。

超敏反应/速发严重过敏反应

应密切观察患者的超敏反应。尽管在接受赫双妥治疗的患者中尚未观察到重度超敏反应，包括速发严重过敏反应和具有致死性结局的事件，但由于帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉给药和化疗期间观察到上述反应，给药时也应谨慎（参见【不良反应】）。应随时备好治疗此类反应的药品以及急救设备。赫双妥禁用于已知对帕妥珠单抗、曲妥珠单抗或其任何赋形剂出现过超敏反应的患者（参见【禁忌】）。

对驾驶和操作机械能力的影响

赫双妥对驾驶和操作机械能力的影响极小。赫双妥治疗期间可能发生注射相关反应和头晕（参见【注意事项】和【不良反应】）。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

具有生育能力的男性和女性

<u>生育力</u>

尚未在动物中进行专门的生育力研究评价赫双妥的影响。

尚未在动物中进行专门的生育力研究评价帕妥珠单抗的影响。在持续长达 6 个月的食蟹猴帕妥珠单抗重复给药毒性研究中，未观察到对雄性和雌性生殖器官的不良影响。

在使用曲妥珠单抗进行的食蟹猴生殖研究中，未发现雌性食蟹猴生育力受损的证据。

避孕

有生育能力的女性，包括男性患者的伴侣，应在赫双妥治疗期间和赫双妥末次给药后 7 个月采取有效的避孕措施。

妊娠期用药

妊娠期内应避免使用赫双妥，除非对母体的潜在获益大于对胎儿的潜在风险。

尚未在妊娠女性中开展赫双妥的临床研究。在器官形成期间对食蟹猴静脉给予帕妥珠单抗，出现羊水过少、肾脏发育延迟和胚胎-胎仔死亡（参见【药理毒理】生殖毒性）。在曲妥珠单抗上市后使用中，已报道在妊娠女性中有与羊水过少相关的胎儿肾脏发育和/或功能受损的案例，有些导致胎儿致死性肺发育不全。

基于上述动物研究和上市后数据，妊娠女性接受赫双妥给药时有可能导致胎儿损害。应告知妊娠女性可能对胎儿造成伤害。如果妊娠女性接受赫双妥治疗，或者患者在接受赫双妥治疗期间或末次赫双妥治疗后 7 个月内怀孕，建议由多学科团队对患者进行密切监测。

待产和分娩

尚未确定赫双妥在待产和分娩过程中用药的安全性。

哺乳期妇女

由于人 IgG 能分泌至人乳中，而且尚不清楚婴儿吸收的可能性和对婴儿的危害，因此应建议哺乳期女性在赫双妥治疗期间和赫双妥末次给药之后 7 个月内停止哺乳。

【儿童用药】

尚未确定本品用于 18 岁以下儿童和青少年的安全性和有效性。

【老年用药】

在≥65 岁（n=26）和<65 岁（n=222）的患者中，未观察到赫双妥疗效和安全性的总体差异。

但是，在帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉给药治疗时，与<65 岁患者（n=2926）相比，≥65 岁患者（n=418）以下所有级别不良事件的发生率至少高 5%：食欲减退、贫血、体重降低、乏力、味觉倒错、周围神经病、低镁血症和腹泻。

【药物相互作用】

尚未进行正式的药物相互作用研究。

帕妥珠单抗静脉给药

关键试验 CLEOPATRA 中 37 例患者的子研究显示，尚无证据表明帕妥珠单抗和曲妥珠单抗以及帕妥珠单抗与紫杉醇之间存在药物相互作用。此外，群体药代动力学分析结果显示，帕妥珠单抗联合多西他赛或曲妥珠单抗时，未显示临床相关的药代动力学相互作用。NEOSPHERE 和 APHINITY 研究的药代动力学数据也证实不存在上述药物相互作用。

在五项研究中对评估了帕妥珠单抗对同时给药的细胞毒性药物、多西他赛、紫杉醇、吉西他滨，卡培他滨、卡铂和厄洛替尼等药代动力学的作用。尚无证据表明帕妥珠单抗与上述任一药物之间存在任何药代动力学相互作用。帕妥珠单抗在这些研究中的药代动力学与单药研究中观察到的结果相当。

曲妥珠单抗静脉给药

尚未在人体中进行曲妥珠单抗的药物相互作用研究。临床试验显示本品与其它药物合并用药后，未发现有临床意义的相互作用。

在曲妥珠单抗与多西他赛、卡铂、阿那曲唑合用的研究中，这些药物及曲妥珠单抗的药代动力学都没有发生改变。

曲妥珠单抗不改变紫杉醇和多柔比星（及其主要代谢物 6-α 羟基紫杉醇（POH）和阿霉素醇（DOL））的浓度。但曲妥珠单抗可能增加一种多柔比星代谢物（7-脱氧-13-二羟基多柔比星酮，D7D）的总暴露量。D7D 的生物活性和该代谢物浓度升高的临床意义尚不明确。紫杉醇和多柔比星存在时，也没有观察到曲妥珠单抗浓度的改变。

药物相互作用的子试验评估了卡培他滨和顺铂与或不与曲妥珠单抗合并用药的药代动力学。该小型子试验的结果表明，卡培他滨生物活性代谢产物（如 5-

FU）的药代动力学不受顺铂合并用药或顺铂联合曲妥珠单抗合并用药的影响。然而，当与曲妥珠单抗合并用药时，卡培他滨显示出更高浓度和更长的半衰期。该数据还表明，顺铂的药代动力学不受卡培他滨合并用药或卡培他滨联合曲妥珠单抗合并用药的影响。该试验未对曲妥珠单抗的药代动力学进行评价。

【药物滥用和药物依赖】

无证据表明本品具有药物滥用和依赖的可能性。

【药物过量】

人体临床试验中尚无本品用药过量的经验。试验的本品最高剂量为负荷剂量（帕妥珠单抗 1200 mg 与曲妥珠单抗 600 mg）。

【临床药理】

药效学

帕妥珠单抗和曲妥珠单抗在使用赫双妥的患者中的暴露-效应关系和药效学反应的经时变化尚未得到充分表征。

心脏电生理学

在 20 例 HER2 阳性乳腺癌患者亚组中评价了帕妥珠单抗静脉制剂起始剂量 840 mg，之后每 3 周一次给药维持剂量 420 mg，对 QTc 间期的影响。在该试验中，采用 Fridericia 方法校正的平均 QT 间期相对于基线无明显变化（即，>20 ms）。因试验设计的局限性，无法排除平均 QTc 间期小幅延长（即，<10 ms）。

在 HER2 阳性实体瘤患者中评价了曲妥珠单抗对心电图（ECG）终点（包括 QTc 间期）的影响。在 HER2 阳性实体瘤患者中，曲妥珠单抗未对 QTc 间期产生具有临床意义的影响，而且血清曲妥珠单抗浓度与 QTcF 间期变化之间无明显相关性。

药代动力学

FEDERICA 研究中，赫双妥皮下给药（帕妥珠单抗 1200mg 与曲妥珠单抗 600mg 负荷剂量，继之以帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg 维持剂量，每 3 周一次）后的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗暴露量参见表 4。主要终点帕妥珠单抗第 7 周期谷浓度（即第 8 周期给药前）的药代动力学结果显示，赫双妥皮下给药

后的帕妥珠单抗（几何均值 88.7μg/mL ）非劣效于帕妥珠单抗静脉给药（几何均值 72.4μg/mL ），几何均值比为 1.22（90% CI：1.14 至 1.31）。赫双妥皮下给药后的帕妥珠单抗与静脉给予的帕妥珠单抗的几何均值比的双侧 90%置信区间下限为 1.14，大于预先规定的界值 0.8 。

次要终点曲妥珠单抗第 7 周期谷浓度（即第 8 周期给药前）的药代动力学结果显示，赫双妥皮下给药后的曲妥珠单抗（几何均值 57.5μg/mL ）非劣效于曲妥珠单抗静脉给药（几何均值 43.2μg/mL ），几何均值比为 1.33（90% CI：1.24 至 1.43）。赫双妥皮下给药后的曲妥珠单抗与静脉给予的曲妥珠单抗的几何均值比的双侧 90%置信区间下限为 1.24，大于预先规定的界值 0.8 。

表 4　　FEDERICA 研究中观察到的赫双妥皮下给药或帕妥珠单抗或曲妥珠单抗静脉给药后帕妥珠单抗和曲妥珠单抗的暴露量（中位值和范围）[a]

参数		赫双妥中的帕妥珠单抗	帕妥珠单抗静脉给药	赫双妥中的曲妥珠单抗	曲妥珠单抗静脉给药
C_{trough}（μg/mL）	第 5 周期	83.6 (0.05– 243）	75.3 (31.9- 210）	29.3 (0.05-174）	33.1 (0.05-161）
	第 7 周期	88.1 (30.2- 201）	76.6 (0.5 - 180）	57.9 (16.5-150）	45.8 (0.5-95.2）
C_{max}（μg/mL）	第 7 周期	157 (60.2- 280）	226 (83.6 - 919）	114 (40.5-215）	167 (22.1-706）
AUC_{0-21}（μg/mL*天）	第 7 周期	2500 (1020- 4830）	2520 (275 - 4840）	1730 (668-3500）	1630 (236- 2780）

[a] 在第 5 周期首次进行赫双妥负荷剂量给药和帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉负荷剂量给药；在第 7 周期赫双妥维持剂量给药和帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉维持剂量给药

赫双妥皮下注射给药后的帕妥珠单抗第 7 周期中位 C_{max} 和 $AUC_{0-21\text{ 天}}$分别比帕妥珠单抗静脉制剂给药后低 34%和高 5%。曲妥珠单抗皮下给药后的第 7 周期中位 C_{max} 和 $AUC_{0-21\text{ 天}}$分别比曲妥珠单抗静脉给药后低 31%和高 10%。

YO41137 (FDChina) 研究中，赫双妥皮下给药（1200mg 帕妥珠单抗/600mg 曲妥珠单抗负荷剂量，继之以 600mg 帕妥珠单抗/600mg 曲妥珠单抗维持剂量，每 3 周一次）后帕妥珠单抗和曲妥珠单抗的暴露量参见表 5。共同主要终点帕妥

珠单抗第 7 周期谷浓度（即第 8 周期给药前）的药代动力学结果显示，赫双妥皮下给药后的帕妥珠单抗（几何均值 74.6μg/mL ）非劣效于帕妥珠单抗静脉给药（几何均值 69.9μg/mL ），几何均值比为 1.07（90% CI：0.99 至 1.15）。赫双妥皮下给药后的帕妥珠单抗与静脉给予的帕妥珠单抗的几何均值比的双侧 90%置信区间下限为 0.99，大于预先规定的界值 0.8。

共同主要终点曲妥珠单抗第 7 周期谷浓度（即第 8 周期给药前）的药代动力学结果显示，赫双妥皮下给药后的曲妥珠单抗（几何均值 52.1μg/mL ）非劣效于曲妥珠单抗静脉给药（几何均值 33.6μg/mL ），几何均值比为 1.55（90% CI：1.44 至 1.67）。赫双妥皮下给药后的曲妥珠单抗与静脉给予的曲妥珠单抗的几何均值比的双侧 90%置信区间下限为 1.44，大于预先规定的界值 0.8。

表 5　FDChina 研究中观察到的赫双妥皮下给药或帕妥珠单抗或曲妥珠单抗静脉给药后帕妥珠单抗和曲妥珠单抗的暴露量（中位值和范围）[a]

参数		赫双妥中的帕妥珠单抗	帕妥珠单抗静脉给药	赫双妥中的曲妥珠单抗	曲妥珠单抗静脉给药
C_{trough}（μg/mL）	第 5 周期	76.0 (47.2 – 167)	76.8 (41.3- 140)	27.9 (10.8-59.4)	28.3 (6.62-48.0)
	第 7 周期	74.8 (34.7- 166)	69.5 (29.6- 168)	52.1 (21.3-117)	34.0 (14.2-75.4)
C_{max}（μg/mL）	第 7 周期	156 (104- 290)	256 (172 - 378)	123 (76.2-239)	161 (122-247)
AUC_{0-21}（ μg/mL*天）	第 7 周期	2420 (1530- 4330)	2720 (1610 - 5120)	1810 (987-3210)	1510 (994- 2430)

[a] 在第 5 周期首次进行赫双妥负荷剂量给药和帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉负荷剂量给药；在第 7 周期赫双妥维持剂量给药和帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉维持剂量给药

吸收

以批准的赫双妥推荐剂量皮下给药后，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗的平均绝对生物利用度（CV%）分别为 0.71（18%）和 0.77（13%）。帕妥珠单抗和曲妥珠单抗达到 C_{max} 的中位时间均为 3.8 天。

分布

帕妥珠单抗和曲妥珠单抗的稳态分布容积分别为 2.8 L 和 2.9 L。

消除

帕妥珠单抗的清除率（CV%）为 0.2 L/天（24%）。曲妥珠单抗的线性清除率为 0.1 L/天（30%）；非线性消除 V_{max}（CV%）为 12 mg/天（20%）、K_m（CV%）为 34 mg/L（39%）。帕妥珠单抗和曲妥珠单抗的终末半衰期分别为 24 天和 22 天。帕妥珠单抗和曲妥珠单抗分别在第 7 周期和第 11 周期达到稳态浓度。

特殊人群中的药代动力学

儿童人群

尚未在儿童人群中开展考察赫双妥药代动力学的研究。

老年人群

尚未在老年患者中开展考察赫双妥药代动力学的研究。

在赫双妥中帕妥珠单抗和帕妥珠单抗静脉给药的群体药代动力学分析中，未发现年龄对帕妥珠单抗的药代动力学存在显著影响。

在曲妥珠单抗皮下给药或静脉给药的群体药代动力学分析中，已证明年龄对曲妥珠单抗的处置无影响。

肾功能不全

尚未在肾功能不全患者中开展正式的赫双妥药代动力学研究。

赫双妥中帕妥珠单抗和帕妥珠单抗静脉给药的群体药代动力学分析显示，肾功能不全不影响帕妥珠单抗的暴露量；但是群体药代动力学分析仅纳入了有限的重度肾功能不全患者的数据。

曲妥珠单抗皮下给药和静脉给药的群体药代动力学分析显示，肾功能不全不影响曲妥珠单抗的分布。

肝功能不全

尚未在肝功能不全患者中开展正式的赫双妥药代动力学研究。

遗传药理学

未进行该项实验。

【临床试验】

本节介绍了赫双妥和静脉注射帕妥珠单抗与曲妥珠单抗联合治疗 HER2 阳性早期和转移性乳腺癌患者的临床经验。下述所有试验中的 HER2 过表达均由中心实验室确定，定义为 IHC 3+或 ISH 扩增比≥2.0。

早期乳腺癌

WO40324（FEDERICA）

FEDERICA 是一项开放性、多中心、随机研究，纳入了接受新辅助和辅助治疗的 500 例 HER2 阳性早期乳腺癌患者，这些患者患有可手术或局部晚期（包括炎性）乳腺癌，肿瘤大小>2 cm 或淋巴结阳性。患者随机接受 8 个周期的新辅助化疗，在第 5 至 8 周期同时接受 4 个周期的赫双妥或帕妥珠单抗静脉给药和曲妥珠单抗静脉给药。研究者为患者选择以下两种新辅助化疗方案中的一种：

4 个周期多柔比星（60 mg/m^2）和环磷酰胺（600 mg/m^2）每 2 周一次，随后给予紫杉醇（80 mg/m^2）每周一次，持续 12 周；

4 个周期多柔比星（60 mg/m^2）和环磷酰胺（600 mg/m^2）每 3 周一次，随后给予 4 个周期多西他赛（第一个周期 75 mg/m^2，根据研究者的判断，后续周期为 100 mg/m^2），每 3 周一次。

手术后，患者继续接受与手术前相同的赫双妥或静脉注射帕妥珠单抗和曲妥珠单抗治疗，额外治疗 14 个周期，完成总计 18 个周期的 HER2 靶向治疗。患者还根据当地实践接受辅助放疗和内分泌治疗。在辅助治疗阶段下，根据研究者的判断，允许将曲妥珠单抗静脉给药替代为曲妥珠单抗皮下给药。如下所示，根据【用法用量】，每 3 周给予一次 HER2 靶向治疗：

表 6　　赫双妥、帕妥珠单抗静脉给药、曲妥珠单抗静脉给药和曲妥珠单抗皮下给药的用法用量

药物	给药途径	剂量	
		负荷剂量	维持剂量
赫双妥	皮下注射	1200mg/600mg	600mg/600mg
帕妥珠单抗	静脉输注	840 mg	420 mg
曲妥珠单抗	静脉输注	8 mg/kg	6 mg/kg
曲妥珠单抗	皮下注射	600 mg	

FEDERICA 研究旨在证明赫双妥中帕妥珠单抗第 7 周期（即第 8 周期给药前）帕妥珠单抗血清谷浓度非劣效于帕妥珠单抗静脉给药时相应的浓度（主要终点）。主要分析时，关键次要终点包括赫双妥中曲妥珠单抗第 7 周期曲妥珠单抗血清谷浓度与曲妥珠单抗静脉给药相比的非劣效性、疗效[总病理学完全缓解（tpCR）]和安全性结局。其他次要终点包括长期安全性和临床结局（iDFS（iDFS 包括第二原发性非乳腺癌[SPNBC]）、EFS（EFS 包括 SPNBC、DRFI 和 OS））。两个治疗组之间的人口统计学特征分布均衡，研究中接受治疗的患者的中位年龄为 51 岁。大多数患者存在激素受体阳性疾病（61.2%）和淋巴结阳性疾病（57.6%），并且大多数患者为高加索人（65.8%）。

研究证明了赫双妥中的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗暴露量具有非劣效性（参见【药代动力学】）。次要疗效终点 tpCR（定义为乳房和腋窝无侵袭性疾病[ypT0/is，ypN0]）分析参见表 7。

表 7　　总病理学完全缓解（tpCR）的总结

	赫双妥 (n=248）	**静脉注射帕妥珠单抗+曲妥珠单抗（n=252）**
tpCR (ypT0/is, ypN0）	148 (59.7%）	150 (59.5%）
tpCR 率[1]的精确 95% CI	(53.28, 65.84）	(53.18, 65.64）
tpCR 率差异（SC 组减去 IV 组）	0.15	
tpCR[2] 率差异的 95% CI	-8.67 ~ 8.97	

[1] 采用 Pearson-Clopper 方法计算的单样本率的置信区间。

[2] 在该计算中使用了 Hauck-Anderson 连续性校正。

YO41137（FDChina）

YO41137 是一项开放性、多中心、随机研究，纳入了接受新辅助和辅助治疗的 200 例 HER2 阳性早期乳腺癌患者，这些患者患有可手术或局部晚期（包括炎性）乳腺癌，肿瘤大小>2 cm 或淋巴结阳性。患者随机接受 8 个周期的新辅助化疗，在第 5 至 8 周期同时接受 4 个周期的赫双妥或赫赛汀®和帕捷特®。研究者为患者选择以下新辅助化疗方案：4 个周期多柔比星（60 mg/m^2）和环磷酰胺（600 mg/m^2）每 3 周一次，随后给予 4 个周期多西他赛（第一个周期 75 mg/m^2，根据研究者的判断，后续周期为 100 mg/m^2），每 3 周一次。

手术后，患者继续接受与手术前相同的赫双妥或静脉注射帕妥珠单抗和曲妥珠单抗治疗，额外治疗 14 个周期，完成总计 18 个周期的 HER2 靶向治疗。患者还根据当地实践接受辅助放疗和内分泌治疗。如下所示，根据【用法用量】，每 3 周给予一次 HER2 靶向治疗：

表 8　　赫双妥、帕妥珠单抗静脉给药、曲妥珠单抗静脉给药的用法用量

药物	**给药途径**	**剂量**	
		负荷剂量	**维持剂量**
赫双妥	皮下注射	1200 mg/600 mg	600 mg/600 mg
帕妥珠单抗	静脉输注	840 mg	420 mg
曲妥珠单抗	静脉输注	8 mg/kg	6 mg/kg

YO41137 研究旨在证明协同主要终点指标赫双妥中帕妥珠单抗第 7 周期（即第 8 周期给药前）血清谷浓度和曲妥珠单抗第 7 周期血清谷浓度非劣效于帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉给药时相应的浓度。其他次要终点包括疗效[总病理学完全缓解（tpCR）]和安全性结局。两个治疗组之间的人口统计学和基线疾病特征分布均衡。中位年龄为 52 岁，中位体重为 61 kg。半数患者的激素受体状态呈阳性（49.0%），大多数患者在就诊时的临床分期为 II-IIIA 期（70.0%），基线 ECOG

评分为 0（89.0%）。

研究证明了赫双妥中的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗暴露量具有非劣效性（参见【药代动力学】）。次要疗效终点 tpCR（定义为乳房和腋窝无侵袭性疾病[ypT0/is，ypN0]）分析参见表 9。

表 9　　总病理学完全缓解（tpCR）的总结

	赫双妥（n＝99）	静脉注射帕妥珠单抗＋曲妥珠单抗（n＝101）
tpCR（ypT0/is，ypN0）	55（55.6%）	57（56.4%）
tpCR 率的精确 95% CI[1]	（45.22，65.55）	（46.20，66.28）
tpCR 率差异（SC 组减去 IV 组）	–0.88	
tpCR 率差异的 95% CI[2]	–15.21~13.45	

[1] 采用 Pearson-Clopper 方法计算的单样本率的置信区间。

[2] 在该计算中使用了 Hauck-Anderson 连续性校正。

转移性乳腺癌

已在 HER2 阳性转移性乳腺癌患者确立了赫双妥联合多西他赛用于治疗既往未接受过抗 HER2 疗法或化疗治疗转移性乳腺癌的有效性。帕妥珠单抗静脉制剂和曲妥珠单抗静脉制剂联合化疗在 HER2 过度表达转移性乳腺癌成人患者中开展的临床试验（CLEOPATRA）获得的证据以及 FEDERICA 中获得的药代动力学和安全性数据证明赫双妥与帕妥珠单抗静脉制剂和曲妥珠单抗静脉制剂之间在药代动力学和安全性特征具有可比性均支持了赫双妥在该适应症中的应用（参见【不良反应】、【临床药理】和【临床试验】）。

PHRANCESCA（MO40628）

PHRANCESCA 研究是一项随机、多中心、开放性交叉试验，在 160 例接受辅助治疗的 HER2 阳性乳腺癌患者中开展。所有患者均完成帕妥珠单抗、曲妥珠单抗和化疗新辅助治疗，并在随机化前接受手术。随机分组后， 80 例患者接受 3 个周期的帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉制剂给药，之后接受 3 个周期的赫双妥治疗， 80 例患者接受 3 个周期的赫双妥给药，之后接受 3 个周期的帕妥珠单抗和曲妥珠单抗静脉制剂给药。所有患者共接受 18 个周期的 HER2 靶向治疗，所有患者（100%）均完成偏好问卷。在第 6 周期后，136/160 例患者（85%）报告首选赫双妥皮下注射给药，而不是帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉制剂给药，最常见的原因是门诊给药所需的时间较短。第 6 周期后，22/160 例患者（14%）

报告帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗静脉制剂优于赫双妥，最常见的原因是给药期间感觉更舒适。2/160 例患者（1%）对给药途径无偏好。

【药理毒理】

药理作用

帕妥珠单抗靶向人表皮生长因子受体 2（HER2）的细胞外二聚化结构域（亚结构域 II），从而阻断 HER2 与其他 HER 家族成员（包括 EGFR、HER3 和 HER4）的配体依赖的异源二聚体化。帕妥珠单抗通过两种主要信号通路，即促分裂原活化蛋白（MAP）激酶和磷脂酰肌醇 3 激酶（PI3K），抑制配体启动的细胞内信号。抑制这些信号通路可分别导致细胞生长停滞和细胞凋亡。

曲妥珠单抗与过表达 HER2 的人肿瘤细胞 HER2 蛋白胞外域的亚结构域 IV 结合，抑制非配体依赖性 HER2 介导的细胞增殖和 PI3K 信号通路。

与未过表达 HER2 的癌细胞相比，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗介导的抗体依赖细胞介导的细胞毒作用（ADCC）均优先作用于 HER2 过表达的癌细胞。

帕妥珠单抗单药可抑制人肿瘤细胞增殖。在 HER2 过表达的异种移植模型中，帕妥珠单抗和曲妥珠单抗联用可增加抗肿瘤作用。

透明质酸是一种存在于皮下组织的细胞外基质中的多糖，可被天然存在的透明质酸酶解聚。与间质基质的稳定结构组分不同，透明质酸的半衰期约为 0.5 天。透明质酸酶通过解聚透明质酸提高皮下组织的渗透性。在给药剂量下，帕妥珠单抗曲妥珠单抗注射液中的重组人透明质酸酶短暂地、局部地发挥作用。

透明质酸酶的作用是可逆的，皮下组织的渗透性在 24 至 48 小时内恢复。

小型猪皮下组织给药时，重组人透明质酸酶可增加曲妥珠单抗制剂进入系统循环的吸收率。

毒理研究

帕妥珠曲妥珠单抗注射液（皮下注射）含有帕妥珠单抗、曲妥珠单抗和重组人透明质酸酶。透明质酸酶存在于身体大多数组织中。

<u>遗传毒性</u>

帕妥珠单抗：尚未进行帕妥珠单抗遗传毒性试验。

曲妥珠单抗：曲妥珠单抗 Ames 试验、人外周血淋巴细胞染色体畸变试验（浓度达 5000 μg/mL）、小鼠体内微核试验（静脉推注剂量达 118mg/kg）结果为阴

性。

生殖毒性

帕妥珠单抗：

帕妥珠单抗尚未开展专门的对生育力影响的研究。食蟹猴 6 个月重复给药毒性试验中，未观察到帕妥珠单抗对雄性和雌性生殖器官的不良影响。

食蟹猴于妊娠第 19 天给予负荷剂量的帕妥珠单抗 30-150mg/kg，后续每周两次给予帕妥珠单抗 10-100mg/kg，暴露量（以 C_{max} 计）相当于人推荐剂量暴露量的 2.5-20 倍以上。猴于妊娠第 19 天至第 50 天（器官发生期）静脉给予帕妥珠单抗，可见胚胎毒性，妊娠第 25 天至第 70 天胚胎-胎仔死亡呈剂量依赖性增加。胚胎-胎仔丢失率分别为 33%、50%、85%。妊娠第 100 天实施剖宫产，所有帕妥珠单抗组均可见羊水过少，肾脏、肝脏相对重量降低，镜下可见肾脏发育不全（与肾脏发育延迟一致）。在妊娠第 100 天时，所有给药组子代的帕妥珠单抗暴露量相当于母体暴露量的 29-40%。

曲妥珠单抗：

雌性食蟹猴给予曲妥珠单抗，剂量达人每周推荐剂量（静脉给予 2mg/kg）的 25 倍，通过检测月经周期和雌性的性激素水平，显示未见生育力受损。

雌性妊娠食蟹猴于器官发生期每周 2 次静脉给予曲妥珠单抗，剂量达 25mg/kg（约为人每周推荐剂量 2mg/kg 的 25 倍），曲妥珠单抗在妊娠早期（妊娠 20 至 25 天）和晚期（妊娠 120 至 150 天）可透过胎盘屏障。曲妥珠单抗在胎仔血清和羊水中的浓度分别约为母体血清浓度的 33%和 25%，但未见与发育的不良影响相关。

哺乳期食蟹猴于分娩前（妊娠 120 天开始）和分娩后（自分娩后 28 天）每周两次给予曲妥珠单抗（曲妥株单抗人推荐剂量静脉 2mg/kg 的 25 倍），乳汁中曲妥株单抗约为母体血清浓度的 0.3%。子代血清可检出曲妥珠单抗，自出生至 1 个月未见生长和发育的不良影响。

重组人透明质酸酶：

在一项胚胎-胎仔研究中，小鼠于器官发生期间皮下注射给予重组人透明质酸酶，剂量水平达 2,200,000 U/kg/天（根据负荷剂量和维持剂量，分别为人剂量的>2,400 倍和 3,600 倍），未见致畸性，可见胎仔体重降低和吸收胎增加，但在

360,000 U/kg 的日剂量下（根据负荷剂量和维持剂量，分别为人剂量的>400 倍和 600 倍）未见不良影响。

在一项围产期研究中，小鼠自着床至哺乳和离乳期间皮下注射给予重组人透明质酸酶，剂量水平达 1,100,000 U/kg/天（根据负荷剂量和维持剂量，分别为人剂量的>1,200 倍和 1,800 倍），未见对子代性成熟、学习记忆以及生育力的不良影响。

食蟹猴连续 39 周皮下注射给予重组人透明质酸酶剂量达 220,000 U/kg/天（根据负荷剂量和维持剂量，分别为人剂量的>223 倍和 335 倍），通过相关参数（例如，精液分析、激素水平、月经周期、外观病理、组织病理学、器官重量数据）的周期性监测，未见雌性和雄性的生殖系统毒性反应。

致癌性

帕妥珠单抗、曲妥珠单抗尚未进行致癌性试验。

重组人透明质酸酶未开展长期的动物试验以评价潜在的致癌性或遗传毒性。

【贮藏】

2˚C～8˚C 避光保存。请勿冷冻。

如果超出包装上显示的有效期（EXP），不得使用。

【包装】

西林瓶，1 瓶/盒。

【有效期】

18 个月。

【执行标准】

JS20230045

【批准文号】

国药准字 SJ20230019

国药准字 SJ20230020

【上市许可持有人】

名　　称：Roche Pharma（Schweiz）AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

企业名称：F. Hoffmann-La Roche Ltd

生产地址：Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【境内责任人】

名　　称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地　　址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电　　话：021-28922888

传　　真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn